



COMMANDE A TEMPS DISCRET

UE C4 : mise en œuvre des algorithmes de pilotage ou de diagnostic

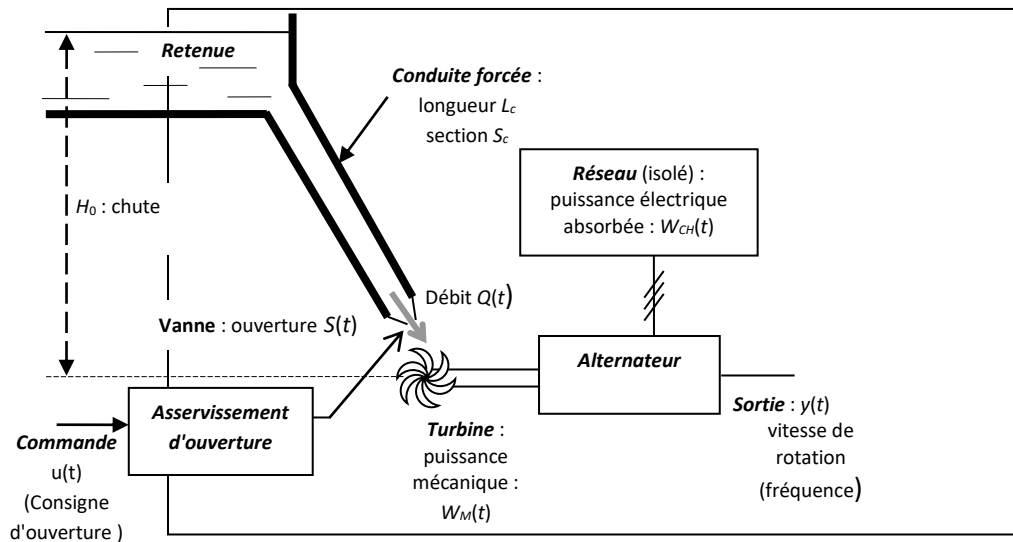
Pilotage d'une "centrale hydroélectrique" (CATD)

Philippe CHEVREL

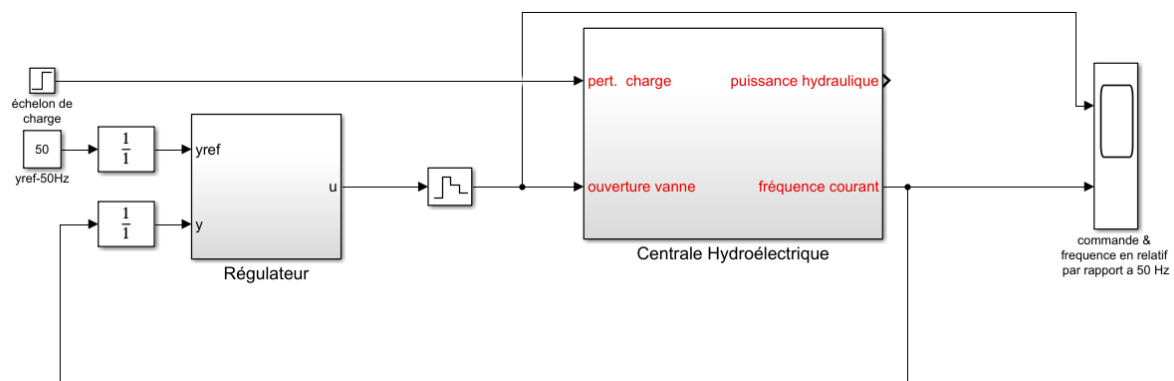
N.B. : A l'issu du TP, le compte rendu devra faire apparaitre des réponses claires, précises et courtes ; pensez à introduire le sujet et commenter vos résultats.

Objectif du projet : régulation de fréquence d'une centrale hydroélectrique¹**Buts pédagogiques du projet :**

- Implémentation d'un régulateur R-S-T à temps discret
- Synthèse PPR d'un régulateur R-S-T à temps discret
- Synthèse PPR et implémentation d'un régulateur retour d'état – observateur à temps discret



Représentation schématique d'une centrale hydroélectrique [LAR 07]



Commande à temps discret de la centrale hydroélectrique : schéma Simulink

Ce TP fait suite à celui (annexé au présent document) réalisé en UE C2 de la TAF ASCy. Il suppose acquis les aspects relatifs à la simulation de la centrale hydroélectrique, et à la synthèse d'un régulateur R-S-T (approche polynomiale) par placement de pôles robuste à temps continu. Il s'agit désormais de tenir compte des contraintes d'implémentation à temps discret, en réalisant la synthèse d'un régulateur aux performances quasi-identiques, mais travaillant à partir de récurrences cadencées à la période d'échantillonnage T_e .

¹ L'énergie hydroélectrique est l'énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique de différents flux d'eau (chutes d'eau, courants marins...). L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur.

Le TP comporte deux parties. La première considère les régulateurs décrits sous forme polynomiale, à partir des polynômes R, S et T. La seconde considère les régulateurs décrits sous forme retour d'état – observateur. Dans les deux parties, il s'agira de procéder par placement de pôles².

1. DONNÉES D'ENTRÉE

Charger les données d'entrée : load *datachdr_pprTf5.mat*.

Ce fichier contient :

- Le modèle de la centrale sous forme
 - des fonctions de transfert : $G=G_y u \left(\frac{y(p)}{u(p)} \right)$ et $G_y w_{ch} \left(\frac{y(p)}{w_{ch}(p)} \right)$
 - de la représentation d'état, Gss liant les 2 entrées u et w_{ch} à y .
- Le régulateur R-S-T à temps continu correspondant aux paramètres de réglage $T_f = 5s$, $T_c = 1s$
 - Les polynômes de commande C et de filtrage F correspondant
 - Les polynômes R, S, T ($K=R/S$)

Les autres fichiers transmis, en plus de *bezout.m*, *ppcom.m*, *ppfil.m*, sont les suivants :

- *initchydr_yuwch.m* : permet le calcul des différents transferts associés au modèle de la centrale
- *chydr_s_yuwch.mdl* : schéma simulink de la centrale
- *chydrbf_bruite_s.mdl* : schéma Simulink de la centrale asservie à temps continu
- *chydrbf_bruite_z.mdl* : schéma Simulink de la centrale asservie à temps discret

Pour commencer, la période d'échantillonnage utilisée dans le calculateur cible est fixée à $T_e = 0,4s$.

Ce choix pourra être remis en question par la suite.

2. CALCUL D'UN RÉGULATEUR R-S-T DISCRET DIRECTEMENT À PARTIR DU RÉGULATEUR R-S-T CONTINU

Il s'agit ici, sans reconception, de remplacer le régulateur R-S-T continu préexistant, par un "équivalent"³ numérique.

On choisit ici de procéder à la discrétisation par substitution de l'opérateur de dérivation, de manière à déduire par identification les polynômes R, S et T, par un dérivateur numérique (Euler ou Tustin). Précisément, on obtient le régulateur discret défini par les 3 polynômes R_d, S_d, T_d tels que :

$$\frac{R_d(q)}{S_d(q)} = \frac{R(s)}{S(s)} \bigg|_{s=\frac{\alpha q + \beta}{\gamma q + \delta}}, \quad \text{et} \quad \frac{T_d(q)}{S_d(q)} = \frac{T(s)}{S(s)} \bigg|_{s=\frac{\alpha q + \beta}{\gamma q + \delta}}$$

² contrairement au cas de l'UE Elective : Méthodologie de Commande Avancée, qui procède par optimisation

³ Il s'agit d'une approximation

- Expliciter les 3 polynômes ci-dessus, définissant le régulateur discrétisé, lorsque l'on privilégie la méthode de Tustin (transformée bilinéaire) :

$$\alpha = 2, \beta = -2, \delta = T_e, \gamma = T_e.$$

- Analyser les diagrammes de Bode du régulateur obtenu en comparaison du régulateur continu.
- Ecrire la récurrence permettant de calculer la commande à partir des signaux de sortie et de consigne.
- Analyser le schéma *chydrbf_bruite_z.mdl*.
- Simuler le régulateur à temps discret, et commenter.
- Etudier l'impact du choix de la période d'échantillonnage.

3. RECONCEPTION D'UN RÉGULATEUR R-S-T DISCRET PRESERVANT LES PERFORMANCES INITIALES

On procède ici à une reconception du régulateur, à temps discret cette fois, à partir du modèle discrétisé exact et des pôles à temps discret faisant équivalence avec les pôles à temps continu utilisés pour le PPR⁴ à temps continu. On se place ici dans le cas le plus défavorable, à savoir celui d'une grande période d'échantillonnage (occasionnant un moindre coût de calcul). Le choix de $T_e = 0,4s$ vous semble-t-il pertinent ? (Cf. règles empiriques données au chapitre 6 du cours)

- Définir les polynômes de commande $C_d(z)$ et de filtrage $F_d(z)$ à temps discret (on vise une action intégrale), à partir de leurs homologues à temps continu $C(p)$ et $F(p)$.
- Résoudre l'équation de Bézout permettant le calcul des polynômes $R_d(z)$ et $S_d(z)$, ce de manière à assurer l'absence d'erreur statique. En déduire le polynôme $T_d(z)$.
- Simuler le régulateur ainsi obtenu et commenter la qualité de l'asservissement réalisé.
- Conclure cette partie, en commentant les résultats obtenus en regard de ceux du §2 (dépassement au démarrage ?).

4. CONCEPTION D'UN RÉGULATEUR PAR RETOUR D'ÉTAT OBSERVATEUR VISANT DES PERFORMANCES ÉQUIVALENTES

On part ici du modèle d'état de la centrale, décrit par *Gssyuwch* (cf. aussi *initchydr_yuwch.m*).

⁴ Placement de Pôles Robuste

- Vérifier que les transferts associés à cette représentation d'état de la centrale (matrices⁵ A, B, C, D) sont bien ceux manipulés précédemment. Commenter.
- Calculer la représentation d'état du modèle discrétisé exact de la centrale.

4.2 Synthèse PPR de la commande par retour d'état

- Calculer la commande par retour d'état (le gain K_d) plaçant les pôles de commande conformément aux racines du polynôme de commande $C_d(z)$:

$$u(t_k) = -K_d x(t_k) + K_c y_{ref}(t_k) + K_p w_{ch}(t_k)$$

- Calculer les gains K_c et K_p assurant le rejet de la perturbation et le suivi de la consigne.

4.1 Synthèse PPR de l'observateur

- La puissance de charge, ici vue comme une perturbation constante par morceau, est supposée non mesurée, de même que les variables d'état du modèle de la centrale, la fréquence du courant de sortie exceptée.
- Dès lors, on se propose de concevoir un observateur d'état qui reconstruisent la perturbation et l'état de la perturbation afin de pouvoir mettre en œuvre la commande par retour d'état calculée précédemment.
- Partant de la représentation d'état du modèle discrétisé exact, augmentée du modèle de la perturbation, écrire les équations de l'observateur.
- Calculer le gain de l'observateur de manière à placer ses pôles en cohérence avec les racines du polynôme de filtrage $F_d(z)$.
- Mettez en œuvre (sous Simulink) le régulateur à temps discret résultant de la commande par retour d'état reconstruit :

$$u(t_k) = -K_d \hat{x}(t_k) + K_c y_{ref}(t_k) + K_p \hat{w}_{ch}(t_k)$$

- Analyser les performances du système asservi résultant.
- Vérifier la convergence des variables estimées vers leur « vraie » valeur.
- Indiquer comment tenir compte de la saturation de commande.

5. CONCLUSION

Conclure sur les enseignements globaux du TP. Préciser notamment, au-delà des questions détaillées à visée didactique, quelles sont pour vous les étapes clés à retenir, pour la conception d'un asservissement à temps discret. Evoquer la question du respect des contraintes liés aux capacités limitées de l'actionneur.

⁵ Attention aux notations ! Au §3, A & B désignaient les numérateur et dénominateur du transfert G_{yu}



ANNEXE : TP UE TAF ASCY semestre 1

ASSERVISSEMENTS AVANCES

UE C2 : de la perception à action, commande
des système dynamiques

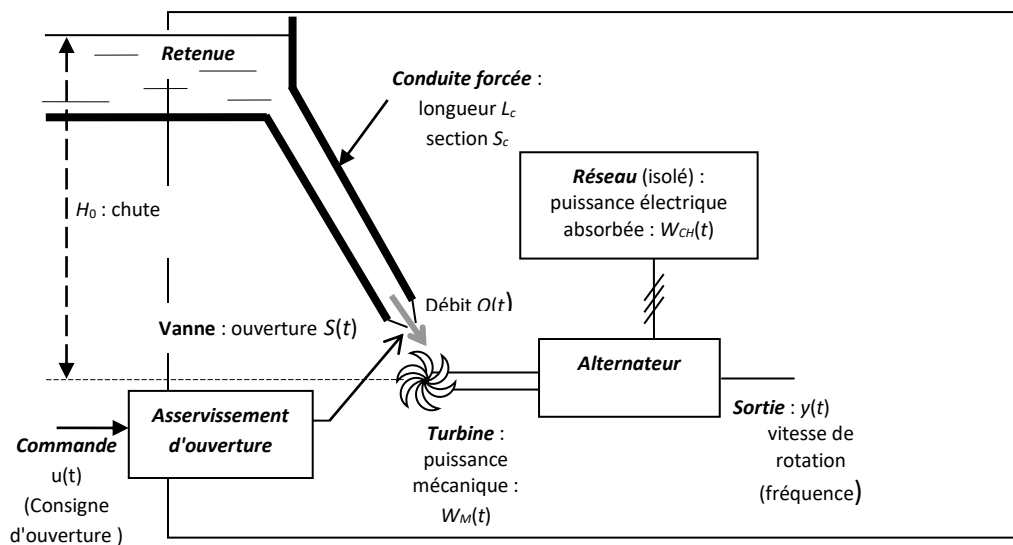
Pilotage d'une "centrale hydroélectrique"

Philippe CHEVREL

N.B. : A l'issu du TP, le compte rendu devra faire apparaitre des réponses claires, précises et courtes ; pensez à commenter vos résultats.

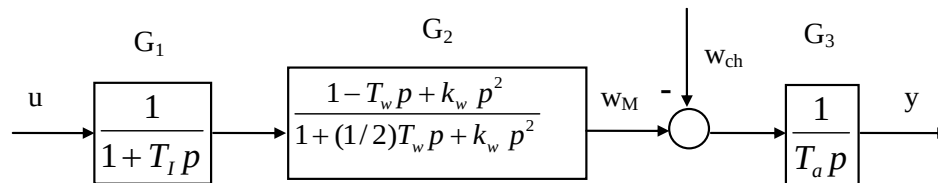
Objectif du projet : régulation de fréquence d'une centrale hydroélectrique⁶**Buts pédagogiques du projet :**

- Familiarisation avec les commandes de base de Matlab-Simulink.
- Analyse de la robustesse de l'asservissement d'un processus continu monovariable donné par sa fonction de transfert.
- Synthèse d'un régulateur robuste par placement de pôles.
- Implémentation d'un régulateur à temps continu.



Représentation schématique d'une centrale hydroélectrique [LAR 07]

Le système que l'on se propose de contrôler est une centrale hydroélectrique dont le modèle est donné en figure 1. Précisément, il s'agit d'asservir la fréquence du courant en sortie (y) à celle du réseau ($y_c = 50$ Hz).

**Figure 1: schéma bloc de la "centrale hydroélectrique"**

Coefficients du modèle :

$$T_a = 10s, T_w = 1s, T_l = 0.3s, k_w = 0.5$$

⁶ L'énergie hydroélectrique est l'énergie électrique obtenue par conversion de l'énergie hydraulique de différents flux d'eau (chutes d'eau, courants marins...). L'énergie cinétique du courant d'eau est transformée en énergie mécanique par une turbine, puis en énergie électrique par un alternateur.

Notations :

- u : consigne d'ouverture de vanne (en %)
 G_1 : transfert représentant l'asservissement d'ouverture de vanne
 G_2 : transfert représentant une conduite forcée
 w_M : puissance hydraulique disponible en sortie de la conduite forcée (en %)
 w_{ch} : puissance électrique demandée par le réseau : c'est une perturbation (en %)
 G_3 : transfert représentant le système turbine-alternateur
 y : fréquence du courant en sortie (en Hz).

DONNÉES D'ENTRÉE

$G(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$, la fonction de transfert du processus $\left(\frac{y(p)}{u(p)}\right)$. On notera par la suite, $n = \deg(A)$.

$K(p)$, la fonction de transfert d'une rétroaction élaborée par une expertise externe.

Fonctions *Matlab* utiles :

- Générales : *help, who, help control (control toolbox), load (fichier de données), save, ...*
- Pour l'analyse : *pole, zero, dcgain, zpk, tf, step, bode, nyquist, nichols, margin, allmargin, loopsens ...*
- Pour la synthèse : *bezout, ppcom, ppfil (cf. envoi par mail)*

Charger les données d'entrée : *load datahydr.mat*.

ANALYSE DU SYSTÈME EN BOUCLE OUVERTE

1. Calculer les zéros, les pôles et le gain du système. Commenter, et vérifier la compatibilité avec le schéma de la figure 1.
2. Tracer la réponse indicielle du système.
3. Tracer à l'aide de SIMULINK, la réponse de la puissance hydraulique w_M et de la fréquence du courant de sortie y pour le scénario défini dans *chydr_s.mdl*. Commenter le scénario et le résultat obtenu.
4. Tracer le diagramme de Bode du système. Commenter.

ANALYSE DU SYSTÈME EN BOUCLE FERMÉE

1. Dessiner le schéma de principe de l'asservissement, si u la consigne d'ouverture de la vanne est obtenue à partir de l'écart de fréquence $y_m - y_c$ selon⁷ : $u(p) = K(p)(y_c(p) - y_m(p))$, avec : $y_m(p) = y(p) + b(p)$.

⁷ $K(p)$ est une donnée à ce stade du TP, disponible dans l'espace de travail après l'appel *load datahydr.mat* exécuté précédemment.

2. Evaluer l'ordre du régulateur $K(p)$. Calculer les fonctions de transfert en boucle fermée : i) fonction de sensibilité $S_{yd}(p)$ si d perturbation de sortie, ii) fonction de sensibilité complémentaire $1 - S_{yb}(p) = \frac{L(p)}{1 + L(p)}$, iii) fonction de sensibilité de la commande $S_{ub}(p) = \frac{K(p)}{1 + L(p)}$.
 - 2.1. Calculer les pôles de la fonction de sensibilité. Conclure sur la stabilité ou non de l'asservissement.
 - 2.2. Analyser la dynamique de rejet de perturbation face à un échelon de charge (écart de puissance, mais aussi fréquence du courant en fonction de la perturbation de charge)
3. Tracer les diagrammes de Bode associés aux différents transferts clés du système bouclé. Commenter.
4. Tracer les diagrammes de Nyquist et de Bode de l'asservissement. Analyser les marges de robustesse (marges de gain, phase, retard, module). Conclure.
5. Simuler le scénario de test du système asservi défini *chdrbf_s.mdl*. Analyser la sensibilité aux bruits. Analyser la sensibilité paramétrique (erreurs sur les paramètres du modèle dont les valeurs sont connues à 10% près).

CONCEPTION D'UN RÉGULATEUR

Vous souhaitez désormais vous affranchir de l'expertise externe, et développer votre capacité propre à concevoir le régulateur adapté à vos besoins. La méthodologie mise en œuvre devra être suffisamment générale pour pouvoir appréhender un nouveau système (une centrale ayant d'autres caractéristiques, ou encore ici tout autre système linéaire possédant une grandeur d'action et une grandeur à contrôler uniques).

Méthodologie de placement de pôles robuste

En accord avec le cours⁸, le correcteur considéré ici est du type « R, S, T » (figure 2), et sera conçu par la méthode de placement de pôles robuste.

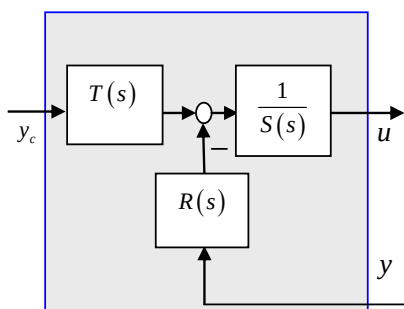


Figure 2 : R,S,T - schéma conceptuel

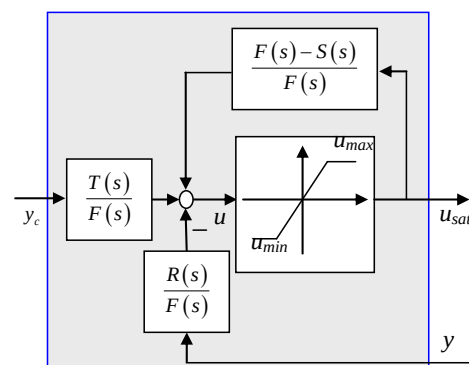


Figure 3 : R,S,T - schéma d'implémentation

Rappels préliminaires : $R(p), S(p)$ et $T(p)$ ⁹, sont les noms donnés aux 3 polynômes permettant de caractériser un régulateur linéaire général (dans le cas SISO). Ils permettent, sous certaines hypothèses,

⁸ UE C2, cours *Asservissements monovariabiles robustes*, par P. Chevrel, polycopié de l'IMT Atlantique

d'imposer totalement la dynamique du système en boucle fermée. Le polynôme caractéristique du système bouclé, ($A_{bf}(p) = A(p)S(p) + B(p)R(p)$), est factorisé sous la forme du produit de 2 polynômes, le premier, $C(p)$, dit de filtrage, et le second, $F(p)$, dit de filtrage. Le choix de ces deux polynômes impose celui de $R(p)$ et $S(p)$, tandis que $T(p)$ est choisi pour ajuster les performances de l'asservissement en terme de suivi de consigne. Tout le principe du placement de pôles robuste réside dans la détermination des deux polynômes $C(p)$ et $F(p)$. La méthode vue dans le cours permet de réduire ce choix à celui de deux paramètres de synthèse de haut niveau :

- T_c : horizon de commande ou constante de temps caractéristique associée au polynôme C .
- T_f : horizon de filtrage ou constante de temps caractéristique associée au polynôme F .

Synthèse d'un régulateur R, S, T par placement de pôles robuste

On souhaite concevoir un régulateur strictement propre et doté d'une action intégrale.

1. Donner les motivations sous-jacentes à ces choix.
2. Les horizons de commande et de filtrage proposés à ce stade sont : $T_c = 0.6s, T_f = 2s$ (à comparer avec les constantes de temps en boucle ouverte. Dédire de ces deux paramètres, selon la méthode de placement de pôles vue en cours, les $2n+1$ pôles continus à placer en boucle fermée.
3. Résoudre l'équation de Bézout permettant le calcul des polynômes R et S . Calculer T . Donner les coefficients du régulateur.
4. Démontrer l'équivalence entre les schémas des figures 2 et 3 (en régime linéaire).
5. Simuler, à l'aide de Simulink et du schéma¹⁰ de la figure 3, le démarrage de la centrale muni du régulateur ainsi conçu. Le scénario considéré est le suivant : échelon de consigne de fréquence de 0 à 50 Hz à $t=0$ s et échelon de charge de 0 à 10 à $t=15s$.
6. Supposons que la pleine ouverture des vannes ait lieu pour $u=100$. Analyser l'effet de la saturation. Proposer un schéma d'anti-emballement de l'intégrateur pour l'implémentation du régulateur.
7. Considérons cette fois que le paramètre Ta du modèle est connu avec un certain pourcentage d'imprécision. Analyser la réponse du système asservi pour Ta légèrement différent de sa valeur nominale. Commenter.
8. Analyser l'incidence du choix de T_c et T_f , et choisir le meilleur réglage.

V – CONCLUSION

Conclure sur les enseignements globaux du TP. Préciser notamment, au delà des questions détaillées à visée didactique, quelles sont pour vous les étapes clés à retenir, pour la conception d'un asservissement.

⁹ Attention à ne pas confondre avec les fonctions de sensibilité introduite précédemment, qui sont des fonctions de transfert (fonctions rationnelles en p) du système bouclé.

¹⁰ La meilleure implémentation (minimale), consisterait à s'appuyer sur la proposition 9 du polycopié p 67.